計算・数理物理班　難易度 ★★★

Hayden-Preskill プロトコルと量子カオス

山本 裕太

1　はじめに

本稿では、**Hayden-Preskill プロトコル**という、ブラックホール（以下 BH）に落ちた物体の情報を事象の地平面（ホライズン）の外側の観測者が回復するためのプロトコルについて説明します。さらに、このプロトコルは BH の**量子カオス**性と切っても切れない関係があり、そのトピックについても少し説明します。

2　BH の情報喪失問題

2.1　BH について

D 次元の球対称静的な BH は以下のような metric で書けます。

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + \frac{1}{f(r)}dr^2 + r^2 d\Omega_{D-2}^2$$

ホライズンとは、$f(r_\mathrm{h}) = 0$ を満たす半径 r_h の球面のことです。この点より内部に入ると、いかなる物体も（光でさえ!）BH から脱出できなくなります。

2.2　Hawking 輻射

BH のホライズンでは、そのすぐ外側とすぐ内側で粒子のペアが生成し、その片割れが次々に BH の外側に放出される現象が起こっています。これを Hawking 輻射と呼び、これは以下のような量子状態 (thermo-field double, TFD) で記述されます：

$$|\mathrm{TFD}\rangle = \frac{1}{\sqrt{Z}} \bigotimes_{\omega} \sum_{n_\omega=0}^{\infty} e^{-\frac{\beta}{2}E_{n_\omega}} |n_\omega\rangle_{\mathrm{in}} |n_\omega\rangle_{\mathrm{out}}$$

ここで、

$$\beta = \frac{4\pi}{f'(r_\mathrm{h})}$$

であり、$|n_\omega\rangle_{\mathrm{in}}$ と $|n_\omega\rangle_{\mathrm{out}}$ は、それぞれホライズンの内側と外側の粒子のエネルギー E_{n_ω} の固有状態です。これは、BH が（逆）温度 β で黒体輻射を行うことを意味します。実際、ホライズンの内側をトレースアウトすれば

$$\rho = \frac{1}{Z}\sum_n e^{-\beta E_n} |n\rangle\langle n|$$

となります。これが混合状態であることに注意してください。**情報喪失問題**とは、BH が自身を構成していた粒子の波動関数の情報をすべて忘れて、質量という情報のみが Hawking 輻射として放出されてしまうことです。Stefan-Boltzmann の法則によると、BH の質量は $dM/dt \sim -1/M^2$ のように減少し、最終的には**蒸発**して消えてしまいます。BH が完全に蒸発して消滅してしまえば、BH に落ちた物体の情報は完全に失われ、Hawking 輻射として出てきた混合状態しか残りません。一方量子力学の基本原理によれば、純粋状態は純粋状態にしか時間発展せず、終状態に時間発展のユニタリ U の随伴 $U^\dagger$ をかければ初期状態に戻るはずです。この矛盾が情報喪失問題の本質です。

2.3　エントロピーと Page 曲線

系 AB 上の純粋状態 $|\psi\rangle_{AB}$ があったとき、部分系 A、B がどの程度エンタングルしているかを定量化するにはどうすればよいでしょうか。そのための指標の一つが**エンタングルメントエントロピー (EE)**と呼ばれるもので、部分系 A の密度行列 $\rho_\mathrm{A} = \mathrm{Tr}_\mathrm{B}(|\psi\rangle_{AB}\langle\psi|)$ を用いて以下のように定められます：

$$S_\mathrm{EE} = -\mathrm{Tr}(\rho_\mathrm{A}\log\rho_\mathrm{A})$$

これは

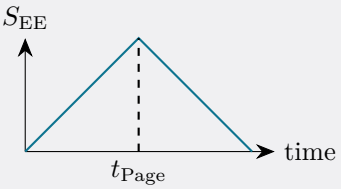
$$S_\mathrm{EE} \le \min\{\log d_\mathrm{A}, \log d_\mathrm{B}\}$$

を満たします（d_A などは A などの次元）。最大エンタングル状態あるいは EPR 状態とは

$$|\mathrm{EPR}\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}}\sum_{i=1}^{d} |i\rangle_\mathrm{A} |i\rangle_\mathrm{B}$$

という状態のことであり、この場合 $S_\mathrm{EE} = \log d$ となり、等号を達成しています。逆に純粋状態に対しては $S_\mathrm{EE} = 0$ です。Hawking 輻射において温度が十分高いとすると、ホライズン内側と外側で生成される粒子ペアは EPR 状態にあると近似することができます。そこで、Hawking 輻射の EE が時間とともにどう変化するかを考えてみましょう。

蒸発の過程で EPR 対は次々に生成されていくので、EE は時間とともに増大し続けるように思えます。しかしながら、EE の性質を考えれば、$S_\mathrm{EE} \le \min\{\log d_\mathrm{HR}, \log d_\mathrm{BH}\}$ であることから、それまでに出てきた Hawking 輻射の次元と残った BH の次元が等しくなった時点（これを**Page time**といいます）で EE は最大値に達し、そこから減少していきます。これを**Page 曲線**と呼びます。



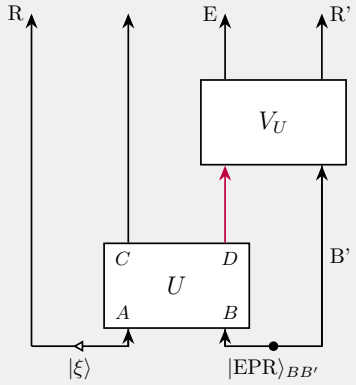
3　Hayden-Preskill

3.1　Yoshida-Kitaev の復号

Hayden-Preskill プロトコルは、Page time 以降に BH に落ちた物体の情報を、ホライズン外部にいる観測者が Hawking 輻射を通じて回復（復号）するという状況をモデル化したものです。ここで

PHYSICS LAB. 2026

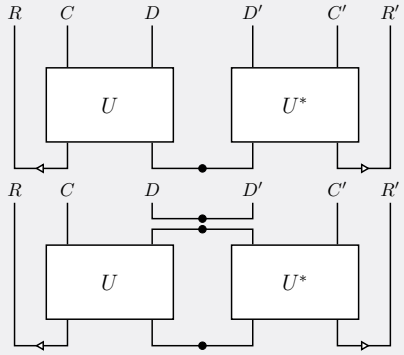
は、Yoshida と Kitaev による復号の方法[1] について説明します。まず、以下のように BH をモデル化します。



ここで、U は BH の時間発展を表すユニタリー演算子であり、V_U は復号のためのユニタリー演算子です。三角で書かれているのは $|\xi\rangle = (I_R \otimes \Xi_{R'\to A})\,|\mathrm{EPR}\rangle_{RR'}$ (Ξ はアイソメトリ) であり、R または A が BH に落ちた物体です。また、R は物体の情報と EPR 対をなす Reference 系であり、B は物体が落ちる前の BH です。B' は Early Hawking 輻射、D は late Hawking 輻射、C は Late Hawking 輻射をしたあとの BH の残りの部分で、落ちた物体の情報は D から復元できることになります。うまくデコーダー V_U をデザインして最終的に得られる量子状態が $|\mathrm{EPR}\rangle_{RR'}$ を含めば、BH に落ちた物体の情報が回復できたことになります。V_U をかける前の全系の量子状態を $|\tilde{\Psi}\rangle$ とすると、復号の方法は以下のようになります。

1. $|\Psi_{\mathrm{in}}\rangle$ を作る：U^* を使って観測者側で時間発展をシミュレーションし、$|\Psi_{\mathrm{in}}\rangle = (I_{RC} \otimes I_D \otimes U^* \otimes I_{R'})(|\tilde{\Psi}\rangle \otimes |\overleftrightarrow{\xi}\rangle)$ を作る。($|\overleftrightarrow{\xi}\rangle$ は $|\xi\rangle$ のビット反転状態)
2. $|\Psi_{\mathrm{out}}\rangle$ を作る：$|\Psi_{\mathrm{in}}\rangle$ に projector$P_D = (|\mathrm{EPR}\rangle_{DD'}\langle\mathrm{EPR}|) \otimes I_{C'R'}$ をかける。この射影の成功率は $\Delta = \langle\Psi_{\mathrm{in}}|\,P_D \otimes I_{RC}\,|\Psi_{\mathrm{in}}\rangle$ であるから、$|\Psi_{\mathrm{out}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{\Delta}}(I_{RC} \otimes P_D)\,|\Psi_{\mathrm{in}}\rangle$ となる。

diagram を用いれば、$|\Psi_{\mathrm{in}}\rangle$, $|\Psi_{\mathrm{out}}\rangle$ はそれぞれ以下のようになります。



このプロトコルによる状態復元の fidelity（状態としての近さを表す量）を計算してみると

$$F = \langle\Psi_{\mathrm{out}}|\,P_R\,|\Psi_{\mathrm{out}}\rangle \geq \frac{1}{d_R d_A \Delta}$$

となります（$P_R = |\mathrm{EPR}\rangle_{RR'}\langle\mathrm{EPR}| \otimes I_{CC'DD'}$）。$U$ が Haar ランダムユニタリと呼ばれる理想的なカオス的ユニタリであれば、Haar 測度を用いて U についての期待値をとると $d_D^2 \gg d_A d_R$ という条件下で $\Delta \approx 1/d_A d_R$ となり、$F \approx 1$ を得ます。U が Haar ランダムユニタリでない一般の場合には、Δ は 4 点相関関数を用いて書けます。

$$\begin{aligned}\Delta &\sim \sum_{P\in\mathcal{P}_A}\sum_{Q\in\mathcal{P}_D} \mathrm{Tr}(U^\dagger QUPU^\dagger QUP) \\ &\sim \sum_{P\in\mathcal{P}_A}\sum_{Q\in\mathcal{P}_D} \langle Q(t)P(0)Q(t)P(0)\rangle\end{aligned}$$

ただし $\mathcal{P}_A$ と $\mathcal{P}_D$ はそれぞれ A と D 上の Pauli 演算子の集合です。この 4 点相関関数は所謂**out-of-time-order correlator(OTOC)**と呼ばれるもので、OTOC の減衰は量子カオスの指標の一つとされています。OTOC が十分に小さくなれば、Δ も小さくなり、fidelity は高くなります。つまり、BH の量子カオス性が高いほど、Hayden-Preskill プロトコルによる情報回復の成功率が高くなるということになります。

ともかく結局のところ、BH に落ちた物体そのものは回収できないものの、それとエンタングルした Hawking 輻射を回収することで元の波動関数を復元できたというわけです。

3.2 量子カオスと BH

量子カオスの指標としてもう一つ、Lyapunov 指数というものがあります。古典のカオスを特徴づける Lyapunov 指数 λ_L は、時間発展の初期値鋭敏性を定量化したもので、

$$\frac{dx(t)}{dx_0} \propto \exp\lambda_L t$$

のようになります。量子系において類似物を考えることにより、可換な演算子 $\mathcal{O}_i$, $\mathcal{O}_j$ に対し、

$$\begin{aligned}\mathrm{OTOC}(t) &:= \mathrm{Tr}\,(\mathcal{O}_i(t)\mathcal{O}_j(0)\mathcal{O}_i(t)\mathcal{O}_j(0)) \\ &= 1 - \mathcal{O}(1)\frac{\hbar^2}{N^2}e^{\lambda_L t}\end{aligned}$$

のような関係が得られます。実は Lyapunov 指数には上限があり[2]、

$$\lambda_L \leq \frac{2\pi}{\beta} \quad \text{(MSS bound)}$$

という関係が知られており、BH はこの上限を達成する最もカオス的な系であることがわかっています。この MSS bound によって、前節で見た Hayden-Preskill プロトコルがうまく機能することに対し一定の説明を与えることができるわけです。

参考文献

[1] B. Yoshida and A. Kitaev, *Efficient decoding for the Hayden-Preskill protocol*, Oct. 2017. DOI: 10.48550/arXiv.1710.03363. arXiv: 1710.03363 [hep-th].

[2] J. Maldacena, S. H. Shenker, and D. Stanford, "A bound on chaos," *Journal of High Energy Physics*, vol. 2016, no. 8, p. 106, Aug. 2016, ISSN: 1029-8479. DOI: 10.1007/JHEP08(2016)106. arXiv: 1503.01409 [hep-th].

[3] 飯塚則裕, ブラックホールの量子論. 朝倉書店, Apr. 2026.

[4] 宇賀神知紀, 創発するブラックホール. サイエンス社, Dec. 2025.